

BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ



LẬP TRÌNH NHÂN LINUX PHẦN 2. TỔNG QUAN

Ngành: Công nghệ thông tin

Chuyên ngành: Kỹ thuật phần
mềm nhúng và di động

Mã số: 52.48.02.01

Nội dung

- Packet flow diagram.
- Socket overview.
- Programming with socket.
- Thực hành.

Socket overview

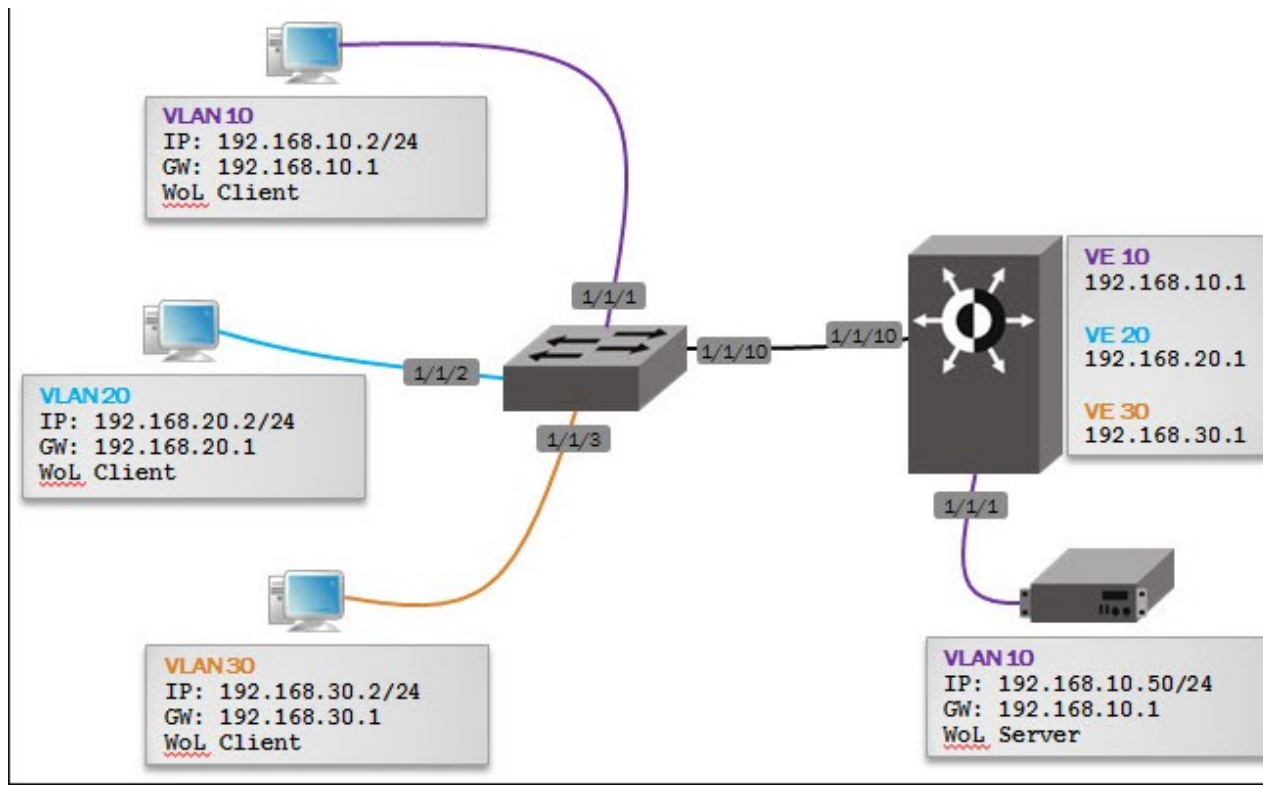
- Socket là các file ở dạng endpoint, khi ghi data vào 1 đầu thì data sẽ được gửi sang 1 hoặc nhiều đầu khác.
- Khác với các file thông thường, socket cho phép data được gửi ra khỏi máy tính để đi vào mạng internet.

Định danh trong mạng internet

- Địa chỉ IP
 - 192.168.1.1
- Global IP address
- Local IP address
- Port
- Client and sever



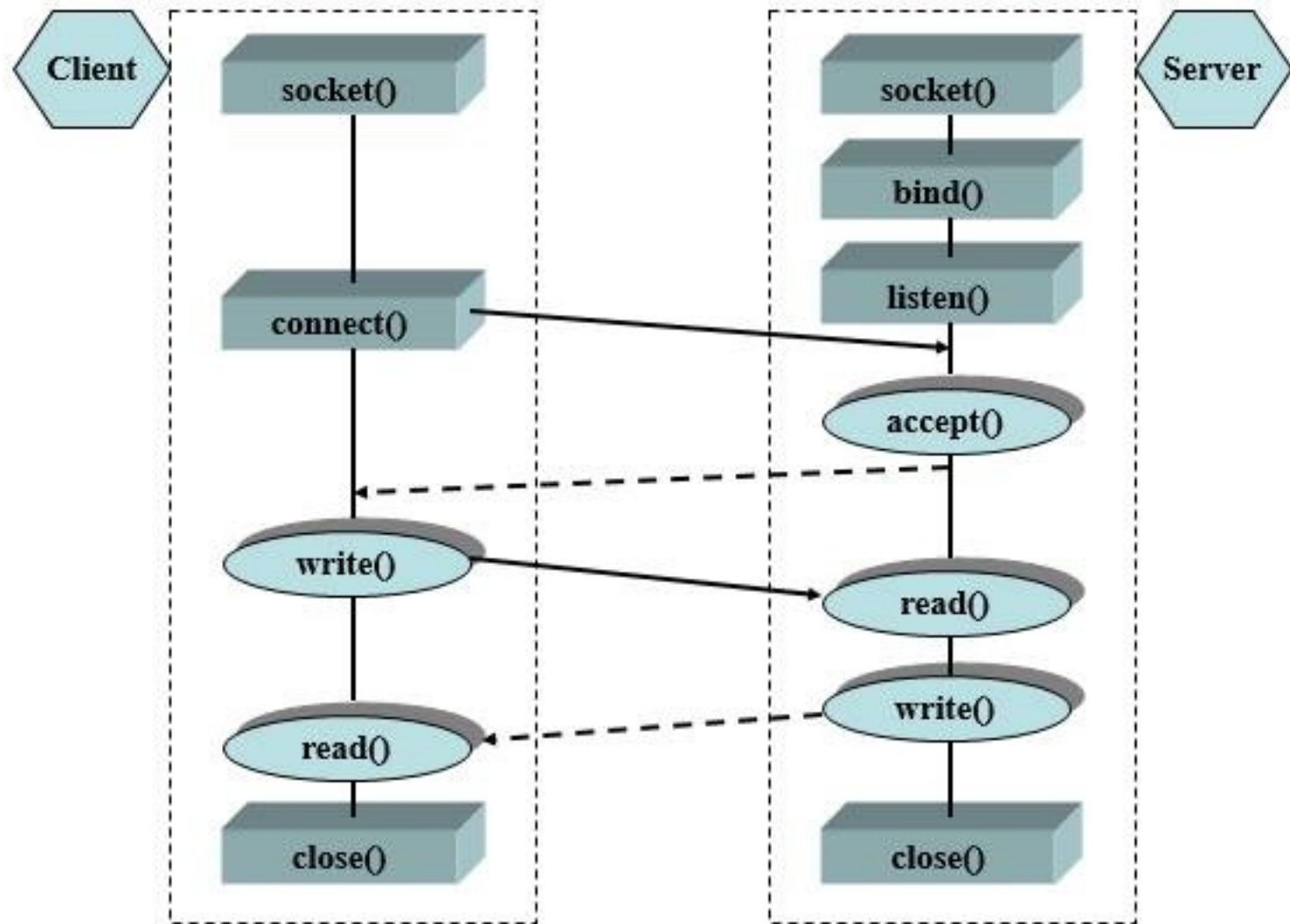
Packet flow diagram



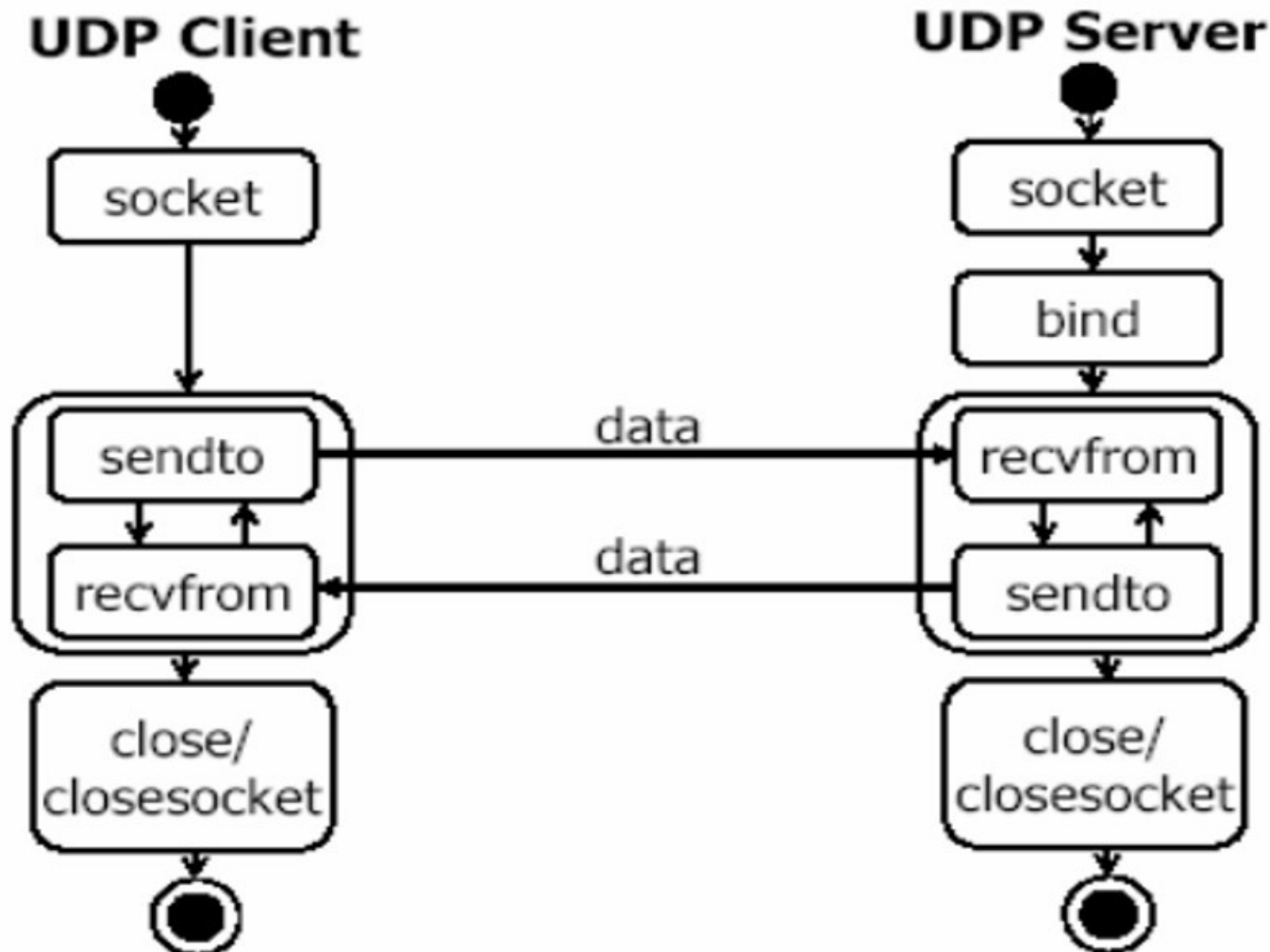
Network interface

- Khác với các device thông thường, chúng được hệ điều hành tương tác qua device file trong thư mục /dev. Các network device sẽ tương tác với hệ điều hành thông qua 1 loại file đặc biệt hơn gọi là network interface.
- Network interface được config thông qua bộ netutils package.

Mô hình TCP socket (hướng kết nối)



Mô hình UDP socket (không hướng kết nối)



Sơ đồ setup socket trên sever và client

Sever

Socket()
Init sockaddr_in
Bind()
Listen()
accept()

client

Socket()
Init sockaddr_in
connect()

send()
read()
close()

Thiết lập kết nối từ phía server

Create a socket

- `#include <sys/socket.h>`
- `int socket(int domain, int type, int protocol)`
 - Giá trị trả về sẽ là file descriptor giống với hàm open
 - Tham số domain sẽ define một cách chung nhất về phương thức giao tiếp
 - Tham số type sẽ định nghĩa cách truyền dữ liệu
 - Tham số protocol định nghĩa chuẩn giao tiếp

11

Address bytes ordering

- Các máy tính trong mạng có thể sử dụng kiểu format dữ liệu theo little endian hoặc big endian
 - Little Endian: byte trọng số cao có địa chỉ cao
 - Big Endian: byte trọng số cao có địa chỉ thấp
- Cần 1 chuẩn order dữ liệu chung trong network để tất cả có thể hiểu được.
- Các hàm convert order của data từ máy tính sang network
 - `uint32_t htonl(uint32_t hostint32)`
 - `uint16_t ntohs(uint16_t netint16)`

12

Address format

- Struct socketadd_in

```
struct sockaddr_in {  
    sa_family_t    sin_family; /* address family: AF_INET */  
    in_port_t      sin_port;   /* port in network byte order */  
    struct in_addr sin_addr;    /* internet address */  
};
```

```
address.sin_family = AF_INET;  
address.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;  
address.sin_port = htons( PORT );
```

13

Gán địa chỉ cho socket

- Socket sau khi được tạo ra chỉ là 1 file raw và chưa có địa chỉ IP, cần phải gán địa chỉ IP cho nó. Việc gán địa chỉ IP sẽ giúp OS chuyển gói tin từ internet về cho socket.
 - `int bind(int sockfd, const struct sockaddr *addr, socklen_t len)`
- Sau khi gán địa chỉ, socket sẽ được bind vào network interface của port, bản tin từ socket đi ra ngoài sẽ thông qua interface đó

Lắng nghe kết nối

- Thiết lập 1 trạng thái đặc biệt lên socket là trạng thái lắng nghe. Lúc này, socket sẽ nhận các bản tin bắt tay gửi từ internet và cho chúng vào hàng đợi backlog.
- `int listen(int sockfd, int backlog);`

Chấp nhận kết nối

- Mỗi khi gọi hàm `accept()`, OS sẽ lấy ra 1 phần tử trong hàng đợi backlog, khởi tạo cho nó 1 socket làm đầu đường ống để kết nối đến socket của đầu ống bên kia.
- `int accept(int sockfd, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen);`

16

Thiết lập kết nối

- Thiết lập kết nối từ phía client có 3 bước đầu tiên giống với server.
 - Khởi tạo socket.
 - Khởi tạo địa chỉ.
 - Gán địa chỉ cho socket.

Kết nối đến server

- Để thiết lập kết nối, client cần gửi bản tin bắt tay đến server thông qua hàm `connect()`.
 - Nếu phía server đồng ý kết nối thì một đường truyền sẽ được thiết lập giữa socket của client và socket của server.
- `int connect(int sockfd, const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen);`

18

Gửi nhận dữ liệu giữa client và server

Gửi nhận dữ liệu

- Sau khi kết nối được thiết lập, dữ liệu có thể được gửi nhận thông qua việc đọc ghi vào socket file giống như file bình thường
- OS thiết kế riêng 1 số hàm chuyên dùng gửi nhận dữ liệu từ socket
 - `ssize_t send(int sockfd, const void *buf, size_t nbytes, int flags)`
 - `ssize_t recv(int sockfd, void *buf, size_t nbytes, int flags)`
 - `int close(int fd);`

Thực hành

- Viết 1 chương trình chat theo mô hình client server. Cả 2 chạy cùng trên 1 máy tính
- Viết chương trình chat client server cho phép chat trong mạng Lan
- Viết chương trình cho phép gửi nhận file từ nhà và công ty

21

- Tham khảo thêm:
 - <https://sites.google.com/site/embedded247/npcourse/lap-trinh-c-socket>

HỎI - ĐÁP
